

Cours d'intégration pour l'agrégation

Cours de David GERARD-VARET, transcrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1	Intégrale de Lebesgue	2
I	Fonctions mesurables	2
II	Intégrale d'une fonction positive	3

Chapitre 1

Intégrale de Lebesgue

I Fonctions mesurables

Définition I.1: Fonctions mesurables

$(X, \mathcal{A}), (Y, \mathcal{B})$ espaces mesurables. $f: X \rightarrow Y$ est mesurable si

$$\forall B \in \mathcal{B}, f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$$

Proposition I.1

Si $\mathcal{K} \subset \mathcal{B}$ est telle que $\sigma(\mathcal{K}) = \mathcal{B}$, alors $f: X \rightarrow Y$ est mesurable si

$$\forall K \in \mathcal{K}, f^{-1}(K) \in \mathcal{A}$$

Proposition I.2

Soient (X, d) et (Y, d') 2 espaces métriques, $f: X \rightarrow Y$ continue. Alors f est mesurable comme application de $(X, \mathcal{B}(X))$ dans $(Y, \mathcal{B}(Y))$

Lemme I.1

La composée de fonctions mesurables est mesurable.

Lemme I.2

$$f_1: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y_1, \mathcal{B}_1)$$

$$f_2: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y_2, \mathcal{B}_2)$$

Alors

$$(f_1, f_2): (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y_1 \times Y_2, \mathcal{B}_1 \otimes \mathcal{B}_2)$$

est mesurable si et seulement si f_1 et f_2 le sont.

Corollaire I.1

Si $f, g : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ sont mesurables, alors

$$f + g, f \circ g, \min(f, g), \max(f, g), |f|$$

sont mesurables

Proposition I.3

$f_n : (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\overline{\mathbb{R}}, \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$, $n \in \mathbb{N}$ suite de fonctions mesurables. Alors,

$$\inf_n f_n, \sup_n f_n, \liminf f_n, \limsup f_n$$

sont mesurables. En particulier, si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de fonctions mesurables qui converge simplement vers f , alors f est mesurable.

Définition I.2: Fonctions simples

Une fonction $f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{R}$ est dite simple si elle s'écrit

$$f = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbb{1}_{A_i}, n \in \mathbb{N}, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}, A_1, \dots, A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$$

On prendra $A_i = f^{-1}(\{\alpha_i\})$

Théorème I.1

Si $f : (X, \mathcal{A}) \rightarrow ([0, +\infty], \mathcal{B}([0, +\infty]))$ mesurable, alors il existe une suite croissante $(f_{n+1} \geq f_n)$ de fonctions simples ≥ 0 qui converge simplement vers f

II Intégrale d'une fonction positive

Définition II.1: Intégrale d'une fonction simple positive

Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace mesuré, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ fonction simple et

$$f = \sum \alpha_i \mathbb{1}_{A_i} \text{ sa décomposition canonique}$$

On définit l'intégrale de f :

$$\int f d\mu = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mu(A_i)$$

avec comme convention $0 \times +\infty = 0$.

On remarque qu'on peut avoir $\int f d\mu = +\infty$. ($f = 1$)

Proposition II.1

- Linéarité : $\forall a, b \geq 0, \forall f, g$ fonctions simples positives

$$\int (af + bg) d\mu = a \int f d\mu + b \int g d\mu$$

- Monotonie :

$$f \leq g \implies \int f \, d\mu \leq \int g \, d\mu$$

Définition II.2: Intégrale d'une fonction positive

Soit $f : (X, \mathcal{A}, \mu) \rightarrow [0, +\infty]$ mesurable. Soit $S_+(X)$ l'ensemble des fonctions simples positives sur X . On pose

$$\int_X f \, d\mu = \sup_{\substack{s \in S_+(X) \\ s \leq f}} \int_X s \, d\mu$$

Remarque II.1

- $\int_X f \, d\mu \in [0, +\infty]$
- Si f est une fonction simple, la définition coïncide avec la précédente

Proposition II.2: Monotonie

$f, g : X \rightarrow [0, +\infty]$ mesurables,

$$f \leq g \implies \int_X f \, d\mu \leq \int_X g \, d\mu$$